التحليل إلى عوامل

الدرس ٥-٦
صفحات الكتاب ٩٠-٩١

فكرة الدرس: **التحليل إلى عوامل** عكس فكّ الأقواس: نأخذ **العامل المشترك الأكبر** للحدود ونضعه خارج القوس، ونكتب ما يتبقّى من كل حد داخل القوس.

سأتعلّم:
- أجد العامل المشترك الأكبر لحدود جبرية
- أحلّل العبارة الجبرية إلى عوامل تحليلًا كاملًا
- أتحقّق من التحليل بفكّ الأقواس

مفردات الدرس

يحلّل إلى عوامل
يكتب العبارة كحاصل ضرب عامل في قوس

العامل المشترك الأكبر
أكبر عدد أو حرف يقسم جميع الحدود

فكّ الأقواس
ضرب العامل الخارجي في كل حد داخل القوس

فكّ الأقواس (تذكير)

- ٤(س + ٣) = ٤س + ١٢
- نضرب العامل الخارجي في كل حد داخل القوس

خطوات التحليل

- أوجد العامل المشترك الأكبر للأعداد
- أوجد الحروف المشتركة
- ضعه خارج القوس
- اقسم كل حد عليه واكتب الناتج داخل القوس

أمثلة

- ٢س + ١٠ = ٢(س + ٥)
- ١٢ص − ٨ = ٤(٣ص − ٢)
- ٤ل + ٨لم = ٤ل(١ + ٢م)
- س^{٢} − ٥س = س(س − ٥)


٦-٥ التحليل إلى عوامل

للتخلُّص من الأقواس، نضرب كلَّ حدٍّ خارج القوس في كل حد داخل القوس كما هو موضح في الإطار المقابل.

٤(س + ٣) = ٤س + ١٢

عندما تحلِّل العبارة إلى عوامل فأنت تفعل العكس.
فأنت تأخذُ العاملَ المُشترك الأكبر وتضعه خارجَ الأقواس.

مثال ٥-٦

حلِّل العباراتِ الجبرية التالية إلى عواملَ:
(أ) ٢س + ١٠ (ب) ٨ − ١٢ص (ج) ٤ ل + ٨ ل م (د) س^{٢} − ٥س

الحل

(أ) ٢س + ١٠ = ٢(س + ٥)
العامل المُشترك الأكبر بين ٢س، ١٠ هو ٢، ضَع ٢ خارجَ الأقواس. اقسِم كلًّا من الحدَّين على ٢ واكتب الناتجَ داخلَ الأقواس. تحقَّق من صحة الإجابة من خلال فكِّ: ٢ × س + ٢ × ٥ = ٢س + ١٠

(ب) ٨ − ١٢ص = ٤(٢ − ٣ص)
العامل المُشترك الأكبر للمقيمتين ٨، ١٢ص هو ٤؛ لذا ضَع ٤ خارجَ الأقواس. اقسِم كلًّا من الحدَّين على ٤ واكتب الناتجَ داخلَ الأقواس.
تحقَّق من صحة الإجابة من خلال فكِّ: ٤ × ٢ = ٨، ٤ × (−٣ص) = −١٢ص

(ج) ٤ ل + ٨ ل م = ٤ل(١ + ٢م)
العامل المُشترك الأكبر للمقيمتين ٤ ل، ٨ ل م هو ٤ل؛ لذا ضَع ٤ ل خارجَ الأقواس. اقسِم كلًّا من الحدَّين على ٤ ل واكتب الناتجَ داخلَ الأقواس.
تحقَّق من صحة الإجابة: ٤ ل × ١ = ٤ ل، ٤ ل × ٢م = ٨ ل م

(د) س^{٢} − ٥س = س(س − ٥)
العامل المُشترك الأكبر للمقيمتين س^{٢}، ٥س هو س؛ لذا ضَع س خارجَ الأقواس. اقسِم كلًّا من الحدَّين على س واكتب الناتجَ داخلَ الأقواس. تحقَّق من صحة الإجابة: س × س = س^{٢}، س × (−٥) = (−٥س)

مثال ٥-٦ من كتاب الطالب: التحليل إلى عوامل

✏️ أمثلة محلولة

حلّل ٢س + ١٠

الحل: ع.م.أ = ٢ إذن ٢(س + ٥) وتحقّق: ٢ × س + ٢ × ٥ = ٢س + ١٠

حلّل ٨ – ١٢ص

الحل: ع.م.أ = ٤ إذن ٤(٢ – ٣ص)

حلّل ٤ل + ٨لم

الحل: ع.م.أ = ٤ل إذن ٤ل(١ + ٢م)

حلّل س^{٢} – ٥س

الحل: ع.م.أ = س إذن س(س – ٥)

⭐ تذكّر

- إذا كان أحد الحدود هو العامل نفسه نكتب ١ داخل القوس
- التحليل الكامل يستخدم أكبر عامل مشترك

⚠️ انتبه من الخطأ

- أخذ عامل غير الأكبر: ١٢س + ١٨ = ٢(٦س + ٩) ناقص والكامل ٦(٢س + ٣)
- نسيان ١ داخل القوس

🧩 **نشاط:** العب مطابقة: بطاقات عبارات مفكوكة وبطاقات محلّلة وطابق بينها

✅ أختبر نفسي

١. ٣س + ٦

٢. ١٠ – ١٥ص

٣. س^{٢} + ٧س

٤. ٦أ + ٩ب

الإجابات: (١) ٣(س + ٢) ، (٢) ٥(٢ – ٣ص) ، (٣) س(س + ٧) ، (٤) ٣(٢أ + ٣ب)